

Auteur: Anna Voronovska
 Studierichting: Informatica
 Oefeningenreeks 3D nr. 8.5

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \frac{x^2}{x-1} \\
 f'(x) &= \frac{x(x-2)}{(x-1)^2} \\
 f''(x) &= \left(\frac{x^2-2x}{(x-1)^2} \right)' \\
 &= \frac{(x^2-2x)'(x-1)^2 - (x^2-2x)((x-1)^2)'}{(x-1)^4} \\
 &= \frac{(2x-2)(x-1)^2 - 2(x-1)(x^2-2x)}{(x-1)^4} \\
 &= \frac{(2x-2)(x-1) - 2(x^2-2x)}{(x-1)^3} \\
 &= \frac{2(x-1)^2 - 2(x^2-2x)}{(x-1)^3} \\
 &= \frac{2(x^2-2x+1) - 2x^2 + 4x}{(x-1)^3} \\
 &= \frac{2x^2 - 4x + 2 - 2x^2 + 4x}{(x-1)^3} \\
 &= \frac{2}{(x-1)^3}
 \end{aligned}$$

Er zijn geen nulpunten voor $f''(x)$ omdat de teller constant is ($2 \neq 0$).

De noemer mag niet nul zijn: $x-1 \neq 0 \Rightarrow x \neq 1$.

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f''(x)$	$-$		$+$
$f(x)$	$\smile$		$\frown$
	convex		concaaf

References